

E4-1

系统输入:

耦合固体地球模块的地球系统模型构建与应用。以国际前沿数值模型为基础，如中等复杂度模式地球系统模型SCION/GEOCLEM/cGENIE/GCM、复杂地球系统模式CESM等，探索地球系统模型与地球动力学模型、岩石圈动力学模型、地幔对流模型、地核动力学模型或地震波传播模型等的结合，模拟关键物质和能量从地核到浅表的循环过程，定量探索地表宜居性演化的深部驱动机制。鼓励数学、物理学、化学、信息科学、地球科学等多学科开展交叉合作研究。

系统输出:

科学发现提案:

Deep-Link Model: 从地核到大气圈的全圈层耦合地球系统模拟平台

1. 研究背景与意义

1.1 突破“表面文章”的建模局限

现有的国际主流地球系统模型（如 CESM, cGENIE, SCION）在模拟大气、海洋和生物圈的相互作用方面已臻成熟，但它们往往将固体地球（Solid Earth）简化为静态的边界条件或恒定的通量输入。这种割裂导致我们难以量化**深部地球动力学（如超级地幔柱、板块俯冲、地核发电机）**在长地质尺度上对地表宜居性的决定性控制作用。

1.2 核心隐喻：从“舞台布景”到“有机心脏”

如果说现有的地球系统模型是将固体地球仅视为地表气候演演出的“坚硬舞台”，本研究旨在**唤醒这个舞台，使其成为驱动整个系统运转的“有机心脏”**。我们不再将火山喷发视为随机的背景噪音，而是将其视为地球“深部呼吸”的节律；不再将板块运动视为僵硬的拼图，而是将其视为调节宜居性（碳循环）的“新陈代谢”机制。通过构建耦合模型，我们致力于让数学方程穿透地壳，监测这颗行星从地核脉动到大气风暴的整体生理循环。

1.3 多学科交叉的必然性

要实现从地核到浅表的能量物质循环模拟，必须打破学科壁垒：利用数学解决跨尺度（秒级气象 vs. 百万年地质）耦合的刚性问题，利用物理学描述相变与流变，利用地球化学示踪元素循环，最终在信息科学的高性能计算框架下实现统摄。

2. 核心科学问题与假设

2.1 跨圈层通量守恒假设 (Trans-Sphere Flux Conservation)

H_0 : 地表宜居环境的状态向量 S (温度、氧含量) 是深部物质通量 J_{deep} 与地表生物地球化学循环 $Cycle_{surface}$ 的动态平衡结果。

$$dS/dt = \alpha \cdot J_{deep}(Mantle, Core) - \beta \cdot Cycle_{surface}(S) + \gamma \cdot Ext(t)$$

其中 J_{deep} 是由地幔对流速度场 u 和地核热流 Q 决定的非线性函数。我们假设深部驱动力在“大氧化事件”或“生物大灭绝”等关键转折期起到了主导的 forcing 作用。

2.2 能量传递的级联效应

我们假设地核的能量释放通过多级放大机制影响地表：1. **地核 -> 地幔**：热流驱动地幔对流模式改变。2. **地幔 -> 岩石圈**：对流导致板块重组与火山去气 (CO_2 释放)。3. **岩石圈 -> 大气/海洋**：风化作用 (CO_2 吸收) 与海陆格局改变气候敏感度。

$$Energy_{Surface} \propto f(Geodynamo \oplus Mantle_{Convection} \oplus Tectonics)$$

3. 研究计划与技术路线

3.1 第一阶段：模型接口标准化与模块适配 (第 1-12 个月)

任务：打通“深部”与“浅部”的通讯协议。

1. 基座模型选择：

- 浅部：选择 **SCION** (空间分辨的长时序气候模型) 或 **cGENIE** (中等复杂度地球系统模型) 作为地表承载平台。
- 深部：选择 **ASPECT** (地幔对流) 或 **CitcomS** (全球地球动力学) 作为深部驱动引擎。

2. 耦合器开发：

- 研发 **Geo-Coupler** 中间件，解决网格不匹配问题 (深部自适应网格 vs. 地表经纬度网格)。
- 建立物质通量交换标准：重点实现 CO_2 、 SO_2 、 H_2O 等挥发份从地幔模块向大气模块的实时传输。

3.2 第二阶段：跨时间尺度加速算法 (第 13-24 个月)

任务：解决“百万年”与“小时”的时间矛盾。

1. 异步耦合策略 (Asynchronous Coupling)：

- 由于深部演化极慢，采用“快慢指针”算法：深部模型每运行 1 个时间步 (如 10 万年)，地表模型运行一系列平衡态模拟 (Snapshot Simulations)，并将风化速率

反馈回深部。

2. AI 加速代理：

- 针对复杂的 **CESM**（复杂地球系统模式），训练深度神经网络（DNN）替代其高耗时的辐射传输模块，实现长地质尺度的快速迭代。

3.3 第三阶段：关键地质时期的全圈层重现 (第 25-36 个月)

任务：验证模型并探索机制。

1. 案例一：新元古代雪球地球。

- 模拟罗迪尼亚超大陆裂解期间，**地幔柱活动（深部）**如何通过玄武岩风化（浅部）大量消耗 CO_2 ，导致全球冰封。

2. 案例二：地核发电机与大气逃逸。

- 结合地震波传播模型约束地核状态，模拟磁场强度变化对太阳风剥蚀大气的影响，定量评估**磁场保护伞**对宜居性的贡献。

4. 预期成果与影响

4.1 科学交付成果

- Deep-Link v1.0**：首个开源的、模块化耦合固体地球与流体地球的数值模拟平台。
- 深部驱动机制图谱**：量化不同地质历史时期，火山去气、变质脱气与硅酸盐风化对全球碳循环的相对贡献率（如：在二叠纪大灭绝中，西伯利亚地幔柱贡献了 85% 的碳排放）。
- 多学科交叉数据库**：包含从地核热流到地表气候的 4D 标准化演化数据集。

4.2 技术创新

- 全链条模拟**：实现了从“地震波成像”约束初始条件，到“地质记录”验证输出结果的闭环模拟。
- 数字行星实验室**：为系外行星的宜居性评估提供理论模版——通过观测系外行星的密度（推测内部结构），利用本模型预测其大气演化潜力。

5. 图表与附录

5.1 耦合架构逻辑示意

模块层次	典型模型示例	关键交换变量 (Coupling Variables)
I. 地表系统	SCION / cGENIE	温度, 降水, 风化速率, 沉积埋藏通量
II. 界面层	<i>Geo-Coupler</i>	地形高程变化, 海陆分布掩膜, 挥发份通量

模块层次	典型模型示例	关键交换变量 (Coupling Variables)
III. 固体地球	ASPECT / CitcomS	板块速度场, 地幔热流, 火山喷发率, 磁场强度

5.2 核心控制方程（简化版）

全球碳储量 M_c 的演化方程：

$$\frac{dM_c}{dt} = F_{outgas}(T_{mantle}, V_{plate}) - k_{weather} \cdot Area(t) \cdot Runoff(T_{surf}) \cdot (pCO_2)^{0.5}$$

- **F_{outgas}** : 深部去气通量（受地幔温度和板块速度控制）。
- **$Area(t)$** : 可风化陆地面积（受构造运动控制）。
- **$Runoff$** : 地表径流（受气候模型控制）。

...